

Recursos físicos do 5G NR

- O conteúdo fala sobre os recursos físicos usados na interface aérea do 5G NR
- A ideia principal é entender como o 5G organiza a transmissão no domínio do tempo e no domínio da frequência
- Essa organização permite que a rede seja flexível, escalável e adaptável para diferentes tipos de serviço
- O 5G NR foi pensado para atender aplicações como eMBB, URLLC e mMTC
- Para isso, ele usa numerologia flexível, estrutura de quadro modular, alocação dinâmica de PRBs, slots, mini slots e prefixo cíclico

Introdução

- O 5G NR significa New Radio
- Ele foi projetado para atender serviços com necessidades muito diferentes
- O eMBB exige alta taxa de dados e grande largura de banda
- O URLLC exige baixa latência e alta confiabilidade
- O mMTC exige conexão massiva de dispositivos IoT
- Para conseguir atender tudo isso, a interface aérea precisa ser organizada em recursos físicos no tempo e na frequência
- Essa estrutura flexível permite que a rede ajuste a transmissão conforme o tipo de aplicação e as condições do canal

Recursos físicos no tempo e na frequência

- Os recursos físicos do 5G são organizados em dois domínios principais
 - Domínio do tempo
 - Domínio da frequência
- No domínio do tempo, a rede organiza quadros, subquadros, slots, mini slots e símbolos OFDM
- No domínio da frequência, a rede organiza subportadoras, numerologia, blocos de recursos físicos e largura de banda
- A combinação desses dois domínios define como os dados são transmitidos pela interface aérea

Duplexação

- Duplexação é a forma como a rede organiza uplink e downlink
- Uplink é o envio de dados do usuário para a rede

- Downlink é o envio de dados da rede para o usuário
- No 5G NR, a duplexação é importante para organizar o uso do espectro e separar transmissão e recepção
- Os modos principais apresentados são
 - FDD
 - TDD
 - Duplexação adaptativa
 - Duplexação dinâmica
 - Duplexação auto organizada

FDD

- FDD significa Frequency Division Duplexing
- No FDD, uplink e downlink acontecem ao mesmo tempo, mas em frequências diferentes
- Existe uma faixa dedicada para uplink e outra faixa dedicada para downlink
- Isso permite transmissão e recepção simultâneas
- O ponto importante é que o FDD separa UL e DL por frequência
- Conceito que eu preciso lembrar
 - FDD usa frequências diferentes para uplink e downlink
 - UL e DL podem ocorrer simultaneamente

TDD

- TDD significa Time Division Duplexing
- No TDD, uplink e downlink usam a mesma faixa de frequência
- A separação acontece pelo tempo
- Em alguns momentos a rede transmite downlink
- Em outros momentos a rede recebe uplink
- Isso permite usar o mesmo espectro de forma mais flexível
- Conceito que eu preciso lembrar
 - TDD usa a mesma frequência para UL e DL
 - A separação acontece por intervalos de tempo

Diferença entre FDD e TDD

- FDD
 - Uplink e downlink usam frequências diferentes
 - Permite transmissão simultânea
 - É bom quando existe espectro pareado

- TDD
 - Uplink e downlink usam a mesma frequência
 - A separação acontece no tempo
 - É mais flexível quando o tráfego muda entre UL e DL

Duplexação adaptativa

- A duplexação adaptativa também pode ser chamada de duplexação flexível
- Ela permite ajustar dinamicamente a proporção de tempo dedicada ao uplink e ao downlink no modo TDD
- Isso é útil porque a demanda de tráfego muda ao longo do dia
- Exemplo
 - Em horário de pico de streaming, pode haver mais demanda de downlink
 - Em eventos interativos, pode haver mais demanda de uplink
- A rede consegue adaptar a configuração para usar melhor os recursos disponíveis

Duplexação dinâmica

- A duplexação dinâmica permite alternar entre comportamentos parecidos com TDD e FDD conforme a necessidade
- Se houver grande demanda de uplink, a rede pode usar bandas adicionais para se aproximar de uma operação parecida com FDD
- Quando o tráfego volta a ser mais assimétrico, a rede pode retornar ao modo TDD
- A ideia principal é aumentar a flexibilidade no uso do espectro

Duplexação auto organizada

- Na duplexação auto organizada, a rede pode usar inteligência e algoritmos para decidir a melhor configuração
- A decisão pode considerar condições do canal, tipo de serviço e demanda de tráfego
- Isso torna o 5G mais adaptável a ambientes dinâmicos
- Conceito que eu preciso lembrar
 - O 5G NR pode ajustar a duplexação para melhorar eficiência e flexibilidade

Domínio da frequência

- No domínio da frequência, o 5G usa OFDM
- OFDM significa Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- Nesse esquema, a largura de banda total é dividida em várias subportadoras ortogonais
- Essas subportadoras podem transportar dados de forma eficiente para diferentes usuários

e serviços

- A ortogonalidade ajuda a reduzir interferências entre subportadoras
- Isso melhora a resistência a distorções do canal

OFDM

- O OFDM divide o canal em várias subportadoras menores
- Cada subportadora carrega parte da informação
- Como as subportadoras são ortogonais, elas conseguem ficar muito próximas sem se atrapalharem tanto
- Isso melhora o uso da largura de banda
- O OFDM é muito importante no 5G porque combina bem com alocação flexível de recursos

Numerologia flexível

- A numerologia flexível é uma das principais inovações do 5G NR
- Ela define o espaçamento entre subportadoras
- Esse espaçamento também influencia a organização no tempo
- A numerologia é representada por μ
- A fórmula apresentada é $\Delta f = 2^\mu \times 15 \text{ kHz}$
- Quando μ aumenta, o espaçamento entre subportadoras também aumenta
- Isso permite adaptar o 5G a diferentes faixas de frequência e serviços

Exemplos de numerologia

- $\mu = 0$
 - Espaçamento de subportadoras de 15 kHz
 - Usado em banda sub 6 GHz
- $\mu = 1$
 - Espaçamento de subportadoras de 30 kHz
 - Usado em banda sub 6 GHz e banda intermediária
- $\mu = 2$
 - Espaçamento de subportadoras de 60 kHz
 - Usado em bandas intermediárias para URLLC e eMBB
- $\mu = 3$
 - Espaçamento de subportadoras de 120 kHz
 - Usado em ondas milimétricas
- $\mu = 4$
 - Espaçamento de subportadoras de 240 kHz

- Usado em mmWave e comunicações de altíssima largura

Impacto da numerologia

- A numerologia influencia diretamente o tempo e a frequência
- Espaçamentos menores são comuns em frequências mais baixas
- Espaçamentos maiores são úteis em frequências mais altas, como mmWave
- Quanto maior o espaçamento das subportadoras, menor tende a ser a duração do slot
- Isso ajuda em aplicações de baixa latência
- Conceito que eu preciso lembrar
 - Numerologia ajusta o espaçamento das subportadoras
 - Esse ajuste muda a granularidade do tempo e da frequência

PRB

- PRB significa Physical Resource Block
- É a menor unidade alocável no domínio da frequência
- Cada PRB é composto por 12 subportadoras consecutivas
- O PRB é alocado por um slot no domínio do tempo
- O tamanho do PRB depende do espaçamento entre subportadoras
- Conceito que eu preciso lembrar
 - 1 PRB tem 12 subportadoras
 - Quanto maior o espaçamento entre subportadoras, maior a largura do PRB

Tamanho do PRB

- Com 15 kHz
 - 12 subportadoras formam 180 kHz
- Com 30 kHz
 - 12 subportadoras formam 360 kHz
- Com 60 kHz
 - 12 subportadoras formam 720 kHz
- Com 120 kHz
 - 12 subportadoras formam 1,44 MHz
- Com 240 kHz
 - 12 subportadoras formam 2,88 MHz

Alocação dinâmica de PRBs

- O 5G NR usa um agendador dinâmico localizado no gNodeB

- Esse agendador decide em tempo real como os PRBs serão distribuídos entre usuários e serviços
- A alocação depende de vários fatores
 - Demanda de tráfego
 - Uplink ou downlink
 - Condições do canal
 - Qualidade do sinal de rádio
 - Requisitos de QoS
 - Latência
 - Confiabilidade
 - Eficiência espectral
 - Largura de banda disponível
- Essa alocação pode ser feita usando slots ou mini slots
- Isso torna o 5G mais flexível para serviços como eMBB e URLLC

Domínio do tempo

- No domínio do tempo, a interface aérea é organizada de forma hierárquica
- A estrutura é formada por
 - Quadro
 - Subquadro
 - Slot
 - Símbolo OFDM
- Cada elemento define uma parte do tempo usado para transmissão dos dados
- O quadro 5G NR tem duração de 10 ms
- Cada subquadro tem duração de 1 ms
- A quantidade de slots por subquadro depende do espaçamento entre subportadoras

Slots por subquadro

- Com espaçamento de 15 kHz, cada subquadro tem 1 slot
- Com espaçamento de 30 kHz, cada subquadro tem 2 slots
- Com espaçamento de 60 kHz, cada subquadro tem 4 slots
- Com espaçamento de 120 kHz, cada subquadro tem 8 slots
- Com espaçamento de 240 kHz, cada subquadro tem 16 slots
- Isso mostra que numerologias maiores dividem o tempo em unidades menores

Duração do slot

- Com 15 kHz, o slot dura 1 ms
- Com 30 kHz, o slot dura 0,5 ms
- Com 60 kHz, o slot dura 0,25 ms
- Com 120 kHz, o slot dura 0,125 ms
- Com 240 kHz, o slot dura 62,5 μ s
- Quanto menor a duração do slot, mais rápida pode ser a transmissão
- Por isso, espaçamentos maiores ajudam em aplicações de baixa latência

Símbolos OFDM

- Cada slot é dividido em símbolos OFDM
- Normalmente, cada slot possui 14 símbolos OFDM
- Em algumas configurações, o 5G pode usar mini slots
- Os mini slots podem ter de 2 a 7 símbolos OFDM
- Eles permitem transmissões rápidas sem esperar o próximo slot completo
- Isso é ideal para serviços de baixa latência, como URLLC

Mini slots

- Mini slots são usados quando a rede precisa transmitir rapidamente
- Eles permitem começar uma transmissão sem esperar um slot inteiro
- Isso reduz o atraso
- Exemplos de uso
 - Mini slot com 2 símbolos para transmissões críticas URLLC
 - Mini slot com 4 símbolos para transmissão rápida de pequenos pacotes
 - Mini slot com 7 símbolos para baixa latência e transmissões eficientes

Prefixo cíclico

- O prefixo cíclico também é chamado de CP
- CP significa Cyclic Prefix
- Ele é uma técnica usada no OFDM
- O prefixo cíclico consiste em copiar o final do símbolo OFDM e inserir essa cópia no início do mesmo símbolo antes da transmissão
- Essa cópia funciona como um intervalo de guarda
- O objetivo é proteger a transmissão contra interferência entre símbolos e interferência entre portadoras

Por que o prefixo cíclico é importante

- Em ambientes reais, o sinal pode chegar ao receptor por vários caminhos
- Isso é chamado de multipercurso
- Algumas cópias do sinal chegam atrasadas
- Esses atrasos podem causar interferência entre símbolos
- O prefixo cíclico ajuda a absorver esses atrasos
- Assim, a rede consegue manter a transmissão mais robusta

Tipos de prefixo cíclico

- O 5G NR permite dois modos principais de prefixo cíclico
 - Prefixo normal
 - Prefixo estendido

Prefixo normal

- É usado na maioria das configurações
- É comum em frequências sub 6 GHz
- O tempo dedicado ao CP é pequeno
- Para 15 kHz, o valor citado é aproximadamente 4,69 μ s
- Como ocupa menos tempo, preserva melhor a eficiência espectral

Prefixo estendido

- É usado em ambientes com grande atraso de propagação
- Pode ser útil em redes de longa distância ou cenários com maior multipercurso
- Oferece mais proteção contra ISI
- ISI significa Inter Symbol Interference
- O ponto negativo é que reduz a eficiência espectral
- No 5G NR, o prefixo cíclico estendido é restrito a transmissões com espaçamento de 60 kHz

Grade de recursos no 5G NR

- A grade de recursos representa a organização dos recursos no tempo e na frequência
- Cada ponto da grade é um elemento de recurso
- O elemento de recurso é identificado por coordenadas de frequência e tempo
- Os blocos de recursos são formados por vários elementos de recurso
- Essa grade permite visualizar como subportadoras e símbolos OFDM se combinam para formar os recursos usados na transmissão

Elemento de recurso

- O elemento de recurso é a menor unidade dentro da grade de recursos
- Ele representa uma subportadora em um símbolo OFDM
- A partir desses elementos, a rede monta blocos de recursos e aloca dados para usuários
- Conceito que eu preciso lembrar
 - Elemento de recurso é a menor unidade da grade tempo frequência
 - PRB é formado por 12 subportadoras ao longo de um intervalo de tempo

Relação entre tempo e frequência

- O 5G NR combina flexibilidade nos dois domínios
- Na frequência, ele ajusta subportadoras, numerologia e PRBs
- No tempo, ele ajusta quadros, subquadros, slots, mini slots e símbolos
- Essa combinação permite atender aplicações muito diferentes dentro da mesma rede
- Por isso, o 5G consegue suportar alta capacidade, baixa latência e conexões massivas

Conclusão

- Os recursos físicos do 5G NR representam uma evolução importante em relação às gerações anteriores
- A estrutura flexível permite adaptar a rede a diferentes serviços
- No domínio da frequência, o 5G usa OFDM, numerologia flexível e PRBs
- No domínio do tempo, usa quadros, subquadros, slots, mini slots e símbolos OFDM
- A numerologia ajustável permite variar o espaçamento das subportadoras
- A alocação dinâmica de PRBs permite distribuir recursos conforme demanda, canal e QoS
- O prefixo cíclico protege a transmissão contra efeitos de multipercurso e interferência
- A grade de recursos organiza os elementos usados na transmissão
- Resumindo
 - FDD separa uplink e downlink por frequência
 - TDD separa uplink e downlink por tempo
 - OFDM divide a banda em subportadoras ortogonais
 - Numerologia define o espaçamento entre subportadoras
 - PRB é a menor unidade alocável na frequência
 - Slot organiza a transmissão no tempo
 - Mini slot reduz latência
 - Prefixo cíclico protege contra interferências
 - A estrutura tempo frequência torna o 5G flexível, escalável e eficiente